

Exercícios sobre a programação do BIP

Conjunto de instruções do BIP

Cód. operação	Instrução	Operação
00000	HLT	Paralisa a execução
00001	STO endereço	(endereço) $\leftarrow$ ACC
00010	LD endereço	ACC $\leftarrow$ (endereço)
00011	LDI constante	ACC $\leftarrow$ constante
00100	ADD endereço	ACC $\leftarrow$ ACC + (endereço)
00101	ADDI constante	ACC $\leftarrow$ ACC + constante
00110	SUB endereço	ACC $\leftarrow$ ACC - (endereço)
00111	SUBI constante	ACC $\leftarrow$ ACC - constante
01000 - 11111	Reservados para as futuras gerações	

Comente cada linha dos códigos a seguir, conforme exemplificado no primeiro exercício.

Mnemônicos	Operandos	Comentários
LDI	0	; ACC = 0
ADDI	1	; ACC = ACC + 1
ADD	B	; ACC = ACC + (B)
STO	A	; (A) = ACC

Mnemônicos	Operandos	Comentários
LDI	0	; ACC = 0
STO	A	; (A) = ACC

Mnemônicos	Operandos	Comentários
LDI	0	; ACC = 0
STO	A	; (A) = ACC
STO	B	; (B) = ACC

Mnemônicos	Operandos	Comentários
LDI	2	; ACC = 2
STO	A	; (A) = ACC
LDI	1	; ACC = 1
STO	B	; (B) = ACC
LD	A	; ACC = (A)
SUB	B	; ACC - (B)
SUBI	1	; ACC - 1
ADDI	3	; ACC + 3
STO	C	; (C) = ACC

Converta os códigos a seguir escritos em linguagem C para a linguagem de montagem do BIP, respeitando o estilo de codificação de programação em *assembly* e posicionando mnemônicos, operandos e comentários nas colunas apropriadas.

<pre>X = 1; Y = X;</pre>	Mnemônicos	Operandos	Comentários
	LDI	1	; ACC = 1
	STO	X	; (X) = ACC
	LD	X	; ACC = (X)
	STO	Y	; (Y) = ACC

<pre>X = 0; X = X + 1;</pre>	Mnemônicos	Operandos	Comentários
	LDI	0	; ACC = 0
	STO	X	; (X) = ACC
	LD	X	; ACC = (X)
	ADDI	1	; ACC + 1
	STO	X	; (X) = ACC

<pre>X = 0; Y = 2; X = X + Y;</pre>	Mnemônicos	Operandos	Comentários
	LDI	0	; ACC = 0
	STO	X	; (X) = ACC
	LDI	2	; ACC = 2
	STO	Y	; (Y) = ACC
	ADD	X	; ACC = ACC + X
	STO	X	; (X) = ACC

<pre>Y = X - Y - 1;</pre>	Mnemônicos	Operandos	Comentários
	LD	X	; ACC = (X)
	SUB	Y	; ACC = ACC - Y
	SUBI	1	; ACC = ACC - 1
	STO	Y	; (Y) = ACC

Dados os códigos na linguagem de montagem do BIP a seguir, extraia a sua representação em linguagem C (se necessário, preencha o espaço reservado para comentários).

Mnemônicos	Operandos	Comentários	Código C
LD	A	; ACC = (A)	D = A + B + C;
ADD	B	; ACC = ACC + B	
ADD	C	; ACC = ACC + C	
STO	D	; (D) = ACC	

Mnemônicos	Operandos	Comentários	Código C
LD	B	; ACC = (B)	A = B + 1 - C
ADDI	1	; ACC = ACC + 1	
SUB	C	; ACC = ACC - C	
STO	A	; (A) = ACC	